

AeroAdmin AFM — Documentación general

Fecha: 2026-08-10

Versión: 1.0

Estado del proyecto: master en producción (9c72fd4)

¿QUÉ ES AEROADMIN AFM?

Plataforma de gestión para un operador de drones de fumigación en el

Valle del Cauca, Colombia. **Un solo cliente, ~1.213 parcelas,**

~16k vuelos y ~17k fumigaciones registradas.

Funcionalidades core:

- Inventario de parcelas con geometría PostGIS (EPSG:4326)
- Visualización en mapa (MapLibre + EOX Sentinel-2 cloudless 2020)
- Registro de fumigaciones manuales y desde scraper DJI
- Alertas de cadencia (vencidas, por vencer, al día)
- Reportes PDF + CSV por parcela individual o agregados por hacienda
- Importación GIS de fincas (SHP / KML / KMZ)

Stack: Next.js 16 + React 19 + TypeScript 5 + PostGIS + NextAuth v5 + Playwright.

Single-tenant, single-contributor (@agFab). El cliente (operador

cañero) consume la plataforma y descarga los reportes PDF/CSV para

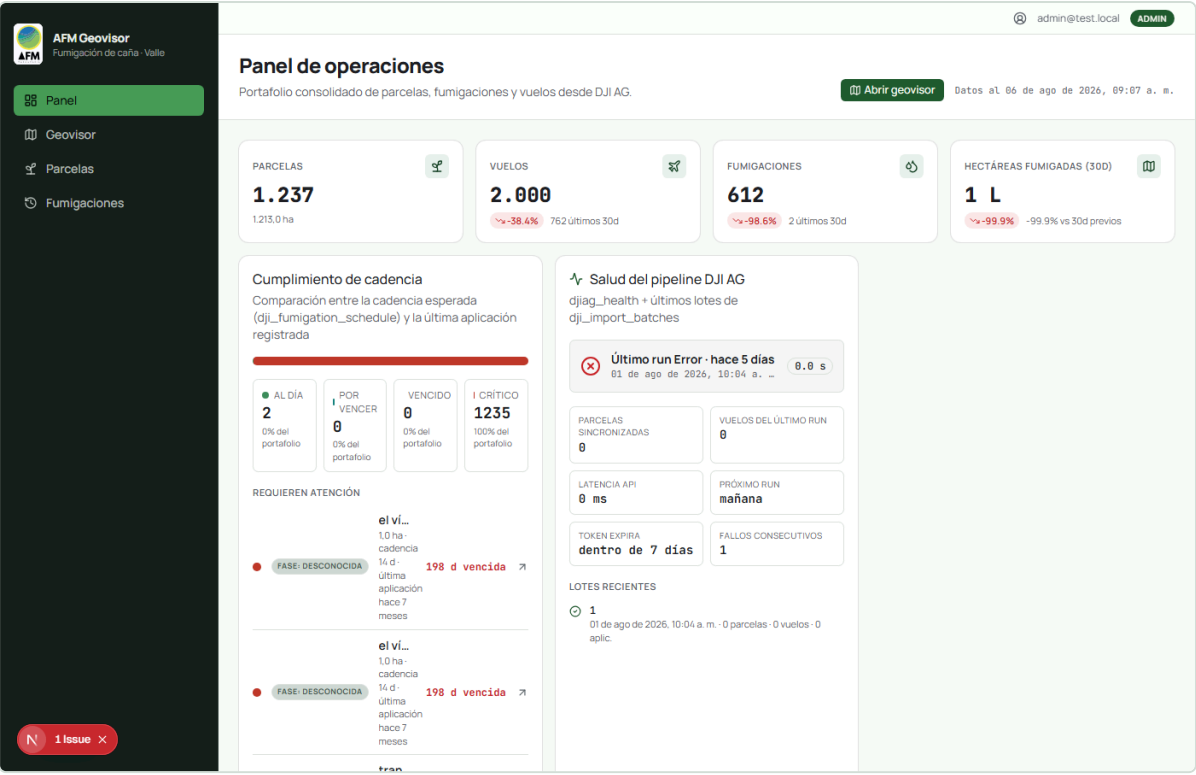
presentarlos a sus clientes finales y para auditoría ICA.

INTERFAZ — CAPTURAS DE PANTALLA

Dashboard (/)

El panel principal muestra KPIs, salud del pipeline, y actividad

reciente. Carga con Suspense boundaries.



Inventario de parcelas (/parcelas)

Lista de las 1.213 parcelas con filtros (estado, municipio, hacienda, variedad). Botones "PDF" y "CSV" por parcela para reportes individuales.

Inventario de parcelas

Cada parcela tiene su hoja de vida: cadencia esperada, historial de aplicaciones, vuelos ejecutados y trazabilidad del dato.

Datos al 06 de ago de 2026, 09:07 a. m.

CLIENTE: Todos los clientes

ESTADO: Todos

Buscar parcela, hacienda, municipio o variedad...

Importar GIS + Crear parcela

Parcela	CLIENTE / HACIENDA	Área	CADENCIA	Última	Próxima	Eventos	ESTADO
el vínculo STE 1,2 Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	05 de ene de 2026	19 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -198d Fase: Desconocida
el vínculo ste2,3,4 Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	05 de ene de 2026	19 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -198d Fase: Desconocida
transito 170 Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	07 de ene de 2026	21 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -196d Fase: Desconocida
6310 Venecia Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	13 de ene de 2026	27 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -198d Fase: Desconocida
6610B Venecia Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	13 de ene de 2026	27 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -198d Fase: Desconocida
6670A Sin asignar · Agras T16 / T20	Sin asignar Sin asignar · Sin asignar	1,0 ha	14 d	13 de ene de 2026	27 de ene de 2026	1 / 0 v	Crítico -198d Fase: Desconocida
Sin	Sin	1,0 ha	14 d	14 de	28 de		Crítico -198d

Detail page de una parcela (/parcelas/[id])

Ficha técnica completa: geometría, vuelos georreferenciados, ritmo de aplicación, historial de trabajos, cambios de cadencia, formulario de fumigación manual.

AFM Geovisor

Fumigación de caña - Valle

Panel

Geovisor

Parcelas

Fumigaciones

11 Issues

Volver al inventario

Lote E2E Fix 2026-08-04

Al día

Fase: Desconocida

ÚLTIMA APLICACIÓN

03 de ago de 2026

ayer

PRÓXIMA PROGRAMADA

17 de ago de 2026

en 14 d

Editar metadata

APLICACIONES

1

VUELOS

0

HA TRATADAS (ACUM.)

0,5 ha

VOLUMEN ACUMULADO

1 L

Geometría y vuelos

Polígono PostGIS (EPSG:4326) con 0 sorties georreferenciados.

Sentinel-2 cloudless 2020 @ EOX

Ficha técnica

Atributos planos de dji_parcelas y su cadencia esperada.

CLIENTE	Sin asignar	HACIENDA	Sin asignar
MUNICIPIO	Sin asignar	VARIEDAD	Caña de azúcar
ÁREA CATASTRAL	0,0 ha	EQUIPO ASIGNADO	Sin asignar · 0 L
PRODUCTO	Madurante	DOSIS	2,0 L/ha
VENTANA HORARIA	6:00 - 18:00	CENTROIDE	3.47540, -76.30640
ALTA EN SISTEMA	04 de ago de 2026		

+ Registrar fumigación manual

Usa esto si DJI no reportó una fumigación que el operador ya hizo (e.g. re-tratamiento, aplicación manual de herbicida, fumigación fuera del rango de fechas que DJI sincroniza). El ICA requiere los campos de compliance abajo para auditoría.

FECHA *

08/04/2026

DRON USADO

DRON USADO

Sin asignar

PRODUCTO COMERCIAL *

ej. Glifosato 48%, Imidacloprid 35% SC

DOSIS (L/HA) *

ej. 2.5

ÁREA FUMIGADA (M²)

opcional

DURACIÓN (MIN)

opcional

Compliance (opcional pero recomendado para auditoría)

NOTAS OPERATIVAS

ej. Aplicación manual por re-tratamiento. Sin dron en el rango de fechas DJI.

x Limpiar

+ Registrar fumigación

Historial de trabajos

1 aplicaciones registradas desde 03 de ago de 2026.

03 de ago de 2026

07:00 p. m.

Manual

Glifosato 48% · 1L

0,5 ha

0 vuelos

admin@test.local

Cambios de cadencia

dji_fumigation_schedule_history – auditoría por triggers.

La cadencia no ha cambiado desde el alta.

Cadencia vigente actualizada el 04 de ago de 2026, 03:53 p. m. · consulta al 04 de ago de 2026, 03:53 p. m.

Geometría – re-dibujo manual

Corregi el polígono si la forma de DJI no coincide con el lote real. El cambio queda auditado en djiag_audit_log.

Re-dibujar polígono

Detail page con feature de reportes (post-sprint 2026-08-08)

Después del sprint `feature/reports-level-1` , las parcelas tienen botones "PDF" y "CSV" en el header. El PDF incluye imagen satelital real (EOX Sentinel-2) con el polígono de la parcela.

Detail page con callout 'Reportes disponibles' y botones PDF/CSV

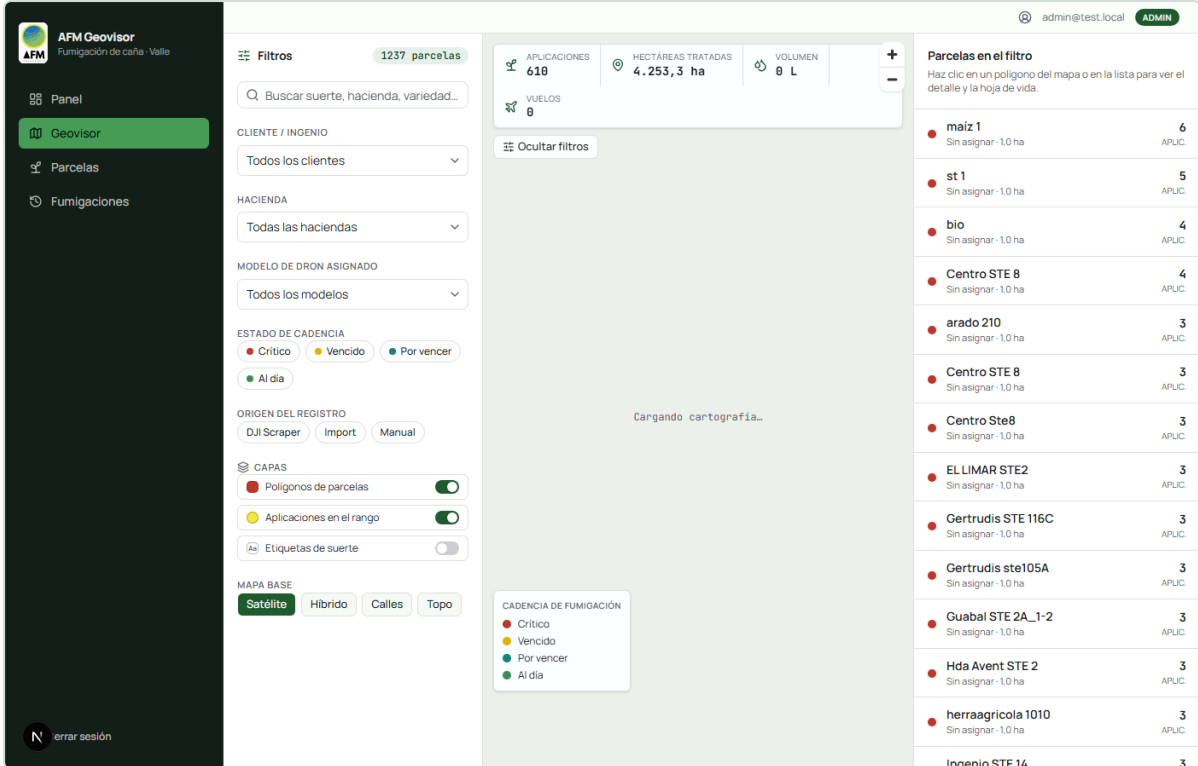
Página de reportes (/reportes) — feature sprint 2026-08-08

Nueva página con filtros (rango fechas + dropdown de hacienda) y descarga de reportes agregados. Vista default = "última fumigación destacada + form" con tabla por parcela.

Filtrada por una hacienda específica:

Geovisor (/geovisor)

Vista de mapa con la capa de parcelas, agrupadas por hacienda, con filtros laterales.



AFM Geovisor
Fumigación de caña - Valle

Panel
Geovisor
Parcelas
Fumigaciones

Filtros 1237 parcelas

Buscar suerte, hacienda, variedad...

CLIENTE / INGENIO
Todos los clientes

HACIENDA
Todas las haciendas

MODELO DE DRON ASIGNADO
Todos los modelos

ESTADO DE CADENCIA
● Crítico ● Vencido ● Por vencer
● Al día

ORIGEN DEL REGISTRO
DJI Scraper Import Manual

CAPAS
● Polígonos de parcelas
● Aplicaciones en el rango
● Etiquetas de suerte

MAPA BASE
Satélite Híbrido Calles Topo

APLICACIONES 618
HECTÁREAS TRATADAS 4.253,3 ha
VUELOS 8
VOLUMEN 0 L

Ocultar filtros

Cargando cartografía...

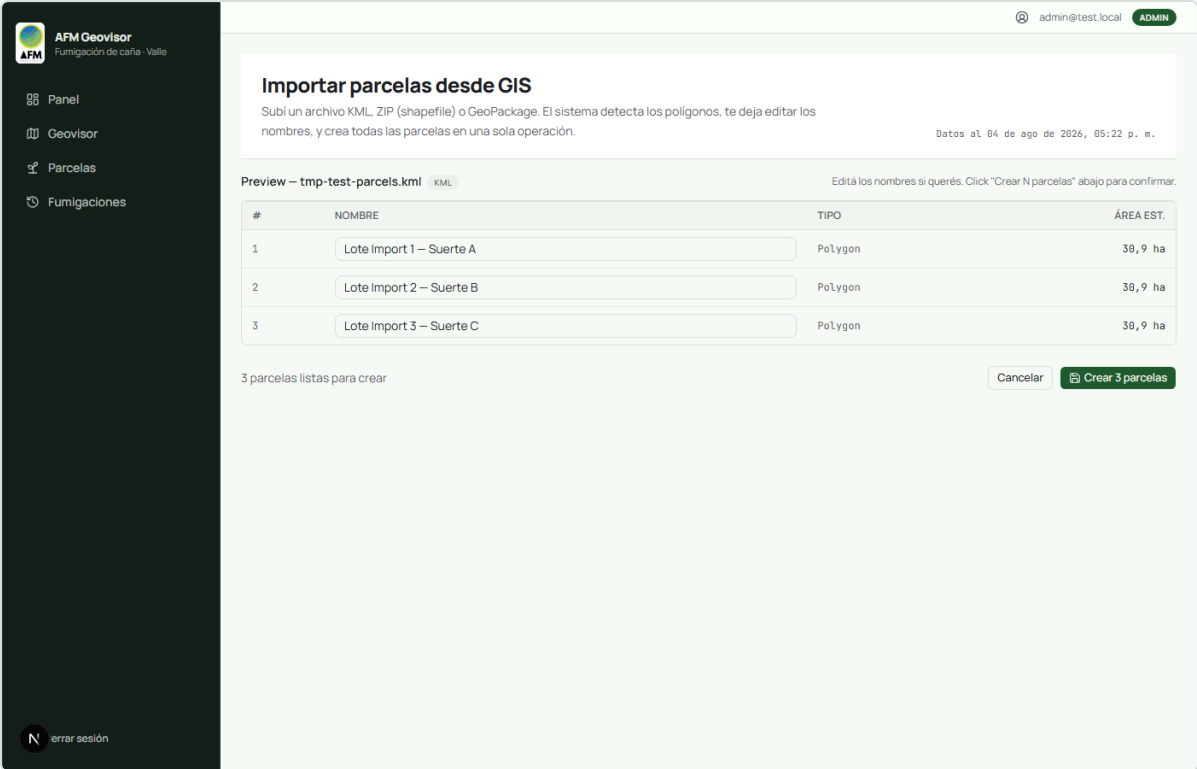
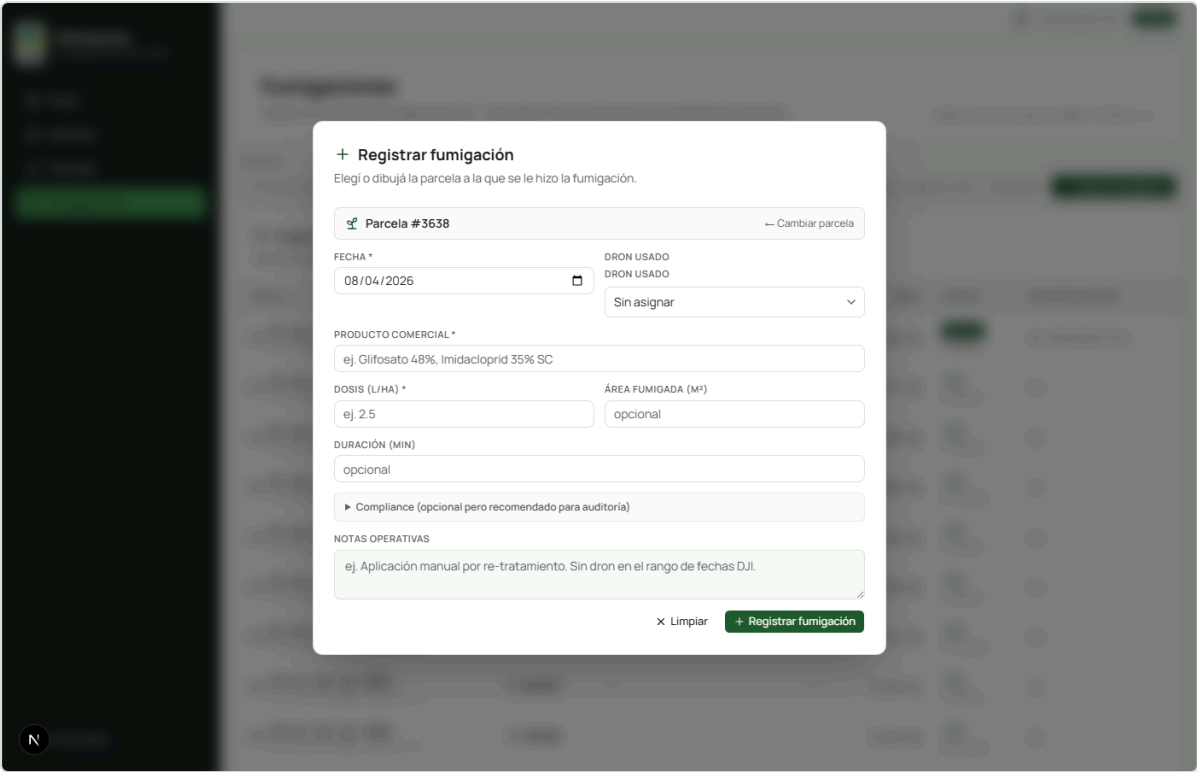
CADENCIA DE FUMIGACIÓN
● Crítico
● Vencido
● Por vencer
● Al día

Parcelas en el filtro
Haz clic en un polígono del mapa o en la lista para ver el detalle y la hoja de vida.

maiz 1	6
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
st 1	5
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
bio	4
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Centro STE 8	4
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
arado 210	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Centro STE 8	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Centro Ste8	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
EL LIMAR STE2	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Gertrudis STE 116C	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Gertrudis ste105A	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Guabal STE 2A_1-2	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Hda Avent STE 2	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
herraagricola 1010	3
Sin asignar - 1.0 ha	APUC.
Ingenio STE 14	3

Wizard de importación GIS

Para fincas nuevas, el operador sube un SHP / KML / KMZ y el sistema lo previsualiza antes de commitear. Múltiples pasos: upload → preview → corrección de polígonos → commit.





AFM Geovisor
Fumigación de café - Valle

Panel

Geovisor

Parcelas

Fumigaciones

N

errar sesión

admin@test.localADMIN

Importar parcelas desde GIS

Subí un archivo KML, ZIP (shapefile) o GeoPackage. El sistema detecta los polígonos, te deja editar los nombres, y crea todas las parcelas en una sola operación.

Datos al 04 de ago de 2026, 05:22 p. m.

Preview – tmp-test-parcels.kmlKML

Editá los nombres si querés. Click "Crear N parcelas" abajo para confirmar.

#	NOMBRE	TIPO	ÁREA EST.
1	Lote Import 1 – Suerte A	Polygon	30,9 ha
2	Lote Import 2 – Suerte B	Polygon	30,9 ha
3	Lote Import 3 – Suerte C	Polygon	30,9 ha

3 parcelas creadas exitosamente

#3645 – Lote Import 1 – Suerte A #3646 – Lote Import 2 – Suerte B #3647 – Lote Import 3 – Suerte C

Importar otro archivoIr al inventario

Listado de fumigaciones (/fumigaciones)

Todas las fumigaciones del operador en una sola tabla, con filtros (fecha, parcela, producto, ICA). Las fumigaciones manuales se registran desde el form del detail page de una parcela.

AFM

AFM Geovisor

Fumigación de caña - Valle

Panel

Geovisor

Parcelas

Fumigaciones

N

errar sesión

Fumigaciones

Registro unificado de fumigaciones DJI + manuales. Click una fila para ver el detalle de la parcela.

Datos al 04 de ago de 2026, 03:53 p. m.

BUSCAR

FUENTE

Producto, ICA, licencia, parcela...

Todas (611)

Filtrar

611 fumigaciones · página 1/13 · 50/página

Nueva fumigación

Registro de fumigaciones

Mezcla de fumigaciones scrapeadas de DJI + manuales.

FECHA	PARCELA	PRODUCTO	DOSIS	ÁREA	FUENTE	REGISTRADO POR
03 de ago de 2026 04 de ago de 2026, 02:57 p. m.	#3637	Glifosato 48% ICA ICA-9999-PH	2,5 L/ha	0.50 ha	Manual 8 vuelos	admin@test.local
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2535	—	—	4.77 ha	DJI 5 vuelos	—
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3057	—	—	6.80 ha	DJI 9 vuelos	—
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2484	—	—	13.88 ha	DJI 16 vuelos	—
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2635	—	—	0.50 ha	DJI 2 vuelos	—
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3306	—	—	1.38 ha	DJI 1 vuelos	—
01 de jul de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3507	—	—	22.14 ha	DJI 27 vuelos	—
30 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2635	—	—	1.43 ha	DJI 2 vuelos	—
30 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3066	—	—	5.54 ha	DJI 10 vuelos	—
30 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3057	—	—	0.95 ha	DJI 4 vuelos	—
29 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2426	—	—	9.09 ha	DJI 6 vuelos	—
29 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3280	—	—	3.90 ha	DJI 4 vuelos	—
29 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3132	—	—	17.60 ha	DJI 10 vuelos	—
29 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2832	—	—	15.59 ha	DJI 15 vuelos	—
28 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2660	—	—	6.45 ha	DJI 11 vuelos	—
28 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3052	—	—	12.18 ha	DJI 19 vuelos	—
26 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3168	—	—	5.74 ha	DJI 28 vuelos	—
26 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2979	—	—	3.58 ha	DJI 2 vuelos	—
26 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3546	—	—	21.96 ha	DJI 24 vuelos	—
25 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2472	—	—	9.48 ha	DJI 12 vuelos	—
25 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3492	—	—	8.31 ha	DJI 10 vuelos	—
25 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3087	—	—	9.83 ha	DJI 15 vuelos	—
25 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2696	—	—	14.82 ha	DJI 37 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2519	—	—	3.48 ha	DJI 2 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2758	—	—	5.34 ha	DJI 5 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3270	—	—	11.48 ha	DJI 10 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2966	—	—	17.16 ha	DJI 16 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3372	—	—	13.04 ha	DJI 13 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3043	—	—	8.03 ha	DJI 5 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3180	—	—	7.75 ha	DJI 5 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2935	—	—	13.53 ha	DJI 8 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2814	—	—	9.58 ha	DJI 10 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3238	—	—	5.99 ha	DJI 5 vuelos	—
24 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3034	—	—	7.47 ha	DJI 11 vuelos	—
23 de jun de 2026 24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2685	—	—	1.39 ha	DJI 2 vuelos	—

23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3321	—	—	10.47 ha	DJI	6 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2674	—	—	1.36 ha	DJI	3 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3105	—	—	1.09 ha	DJI	2 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3397	—	—	3.32 ha	DJI	3 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3266	—	—	4.63 ha	DJI	6 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2736	—	—	2.35 ha	DJI	6 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2735	—	—	11.67 ha	DJI	18 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2915	—	—	3.35 ha	DJI	7 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3511	—	—	3.84 ha	DJI	5 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3350	—	—	1.27 ha	DJI	4 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3139	—	—	3.03 ha	DJI	11 vuelos	🕒	—
23 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3578	—	—	6.85 ha	DJI	11 vuelos	🕒	—
22 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#2781	—	—	2.65 ha	DJI	4 vuelos	🕒	—
22 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3266	—	—	14.55 ha	DJI	16 vuelos	🕒	—
22 de jun de 2026	24 de jul de 2026, 03:51 p. m.	#3056	—	—	13.25 ha	DJI	18 vuelos	🕒	—
1 2 3 4 5 Siguiente →									

Form de fumigación manual

Cuando el operador fumigó algo que DJI no reportó (re-tratamiento, aplicación manual, etc.), registra la fumigación desde aquí.

Validación estricta de ICA license y pilot license.



AFM Geovisor

Fumigación de caña - Valle

Panel

Geovisor

Parcelas

Fumigaciones

errar sesión

admin@test.localADMIN

Nueva fumigación

Registra una fumigación manual. El mapa de la derecha usa Sentinel-2 cloudless 2024 (basemap satelital) para que el operador vea claramente el lote donde va a aplicar.

Datos al 05 de ago de 2026, 07:59 a. m.

FUMIGANDO LA PARCELA

#3656

Lote FulFlow EZE 2026-08-05

manuall-98b48bd5-54e6-4219-a965-93c32e5ea67a

Cambiar

+ Datos de la fumigación

Llená los datos. Después de guardar, podés volver al detalle de la fumigación creada para ver el mapa con los vuelos asociados.

FECHA *

08/05/2026

DRON USADO

DRON USADO

Sin asignar

PRODUCTO COMERCIAL *

ej. Glifosato 48%, Imidacloprid 35% SC

DOSIS (L/HA) *

ej. 2.5

ÁREA FUMIGADA (M²)

opcional

DURACIÓN (MIN)

opcional

Compliance (opcional pero recomendado para auditoría)

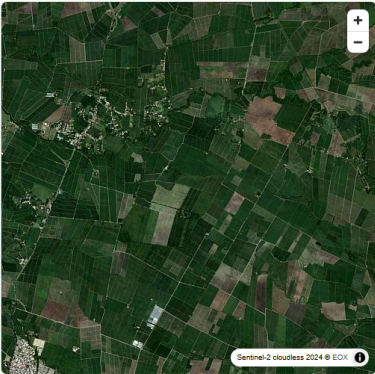
NOTAS OPERATIVAS

ej. Aplicación manual por re-tratamiento. Sin dron en el rango de fechas DJI.

X Limpiar + Registrar fumigación

Ubicación de la fumigación

Sentinel-2 cloudless 2024 (basemap satelital). El polígono rojo es la parcela elegida.



Sentinel-2 cloudless 2024 @ ECM

PARCELA #3656

Lote FulFlow EZE 2026-08-05

manuall-98b48bd5-54e6-4219-a965-93c32e5ea67a

Panel admin (/admin/parcels)

Edición inline de client_name , farm_name , municipality , variety para corregir metadata de parcelas DJI mal importadas.



AFM Geovisor

Fumigación de caña - Valle

Panel

Geovisor

Parcelas

Fumigaciones

N

2 Issues

Admin · Parcelas

Pobla los 4 campos del V0 (cliente, hacienda, municipio, variedad) que el operador fumigador conoce de campo. 1237 parcelas en dataset · 50 por página · página 1/25.

Datos al 05 de ago de 2026, 11:15 a. m.

Q Buscar por nombre, ID externo, cliente, hacienda, municipio o variedad...

50 de 1237 parcelas · página 1/25 · 50/página

Importar GIS

+ Crear parcela

SOLO CAMPOS VACÍOS

☐ Cliente ☐ Hacienda ☐ Municipio ☐ Variedad

Edición inline de metadata V0

Toca un input y Guardar. El check verde confirma persistencia. La BD no recibe el cambio hasta que apretas Guardar – sin auto-save. Si el campo está vacío, el operador fumigador no lo llenó todavía.

PARCELA	CLIENTE	HACIENDA	MUNICIPIO	VARIEDAD	ACCIONES
#16 villa yolanda #3460 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
020 luisa #2909 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
024 santa Rosa #3084 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
070 la luisa #2609 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
1 #2933 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
1 #3008 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
11 #3309 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	
110 #2649 · 1,0 ha · FareLand	(vacío)	(vacío)	(vacío)	(vacío)	

REPORTES PDF (FEATURE/REPORTS-LEVEL-1+2)

El operador fumigador descarga reportes PDF/CSV desde cualquier parcela (botones en el header) o desde la página `/reportes` con filtros por rango + hacienda.

PDF por parcela individual

El PDF incluye resumen, ubicación (imagen satelital + coordenadas), fumigaciones del último mes, y totales. La imagen satelital se renderiza server-side con MapLibre + EOX Sentinel-2 cloudless 2020. Ejemplo del PDF final (última versión, con imagen satelital):



PDF por hacienda / multi-hacienda

Resumen de fumigaciones de una hacienda o de todas en el rango. Una fila por parcela con # fumigaciones, área total, litros, última fumigación.



Detalle del feature completo (incluye decisiones de producto y deuda técnica) en `docs/features/reports/README.md`.

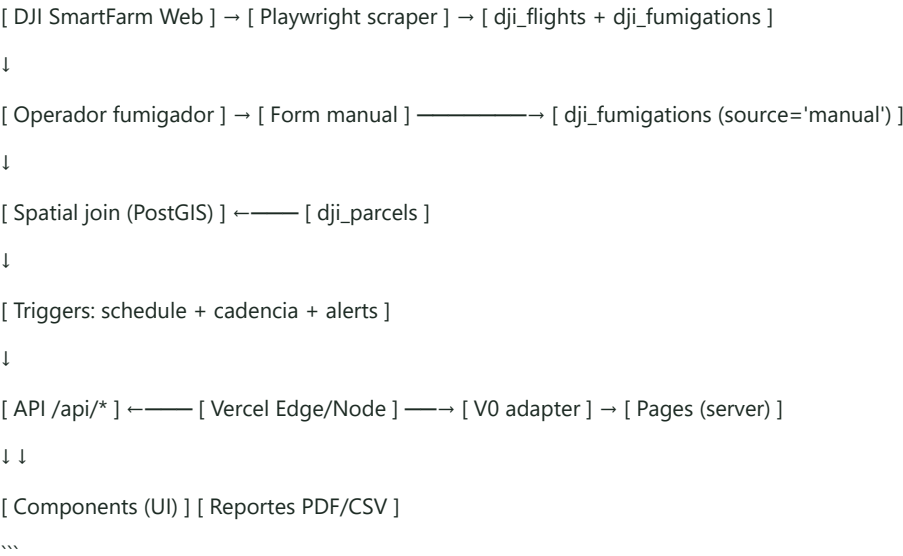
STACK TÉCNICO

Capa	Tecnología	Versión
Framework	Next.js	16.2.4
UI	React + Tailwind CSS 4 + @base-ui/react	19.2.5 / 4.2.4 / 1.6
Mapas	MapLibre GL JS + EOX Sentinel-2 cloudless	4.7.1 / 2020

Capa	Tecnología	Versión
Auth	NextAuth v5 (beta.31) + bcryptjs	—
DB	Postgres 16 + PostGIS 3.4 (Supabase)	—
ORM	pg driver puro + SQL hand-written	8.20.0
Reportes	Playwright + @sparticuz/chromium (PDF) + PapaParse-style helpers	—
Tests	Vitest 3.2.4 + @vitest/coverage-v8 + Playwright 1.61.1	—
Scraper DJI	Playwright headless (Coreano via accept-language: zh-CN, zh)	—
Deploy	Vercel	—

ARQUITECTURA

...



Capas de la app:

- app/ — pages (server) + route handlers (API). Auth + data fetching.
- api/ — capa de data access (repositories.ts + queries.ts).
- lib/ — lógica de negocio pura: cadencia, alertas, agregaciones,

parsers, reports.

- lib/data.ts — V0 adapter (port del mockup V0). Mapea

DjiParcelRecord a shape V0.

- components/ — React components. Reciben data por props.
- lib/reports/ — generación de PDF/CSV. Server-only.
- scripts/ — CLI del pipeline DJI.
- db/migrations/ — migrations SQL. Aplicadas con npm run db:migrate .

Convenciones clave:

- pg NUNCA se importa desde app/ ni components/. Solo api/ y lib/db.ts .
- Components reciben data por props. No importan api/ .
- Auth en API: requireRole(["admin", "supervisor"]) o requireRole("admin") .
- Tests con TDD: rojo → verde → refactor. Coverage global ≥ 75% lines

/ 70% branches.

Ver docs/ARCHITECTURE.md , docs/TDD.md , docs/STACK.md para

detalles técnicos completos.

ESTADO ACTUAL (MASTER, 2026-08-10)

Métrica	Valor
Tests	1235/1235 verde
Arch:check	0 errors
Build	✅ verde en CI
Cobertura	~80% (umbral 75%)
Endpoints API	~30 (admin + health + reports + auth)
Pages	8 (/ , /login , /parcelas , /parcelas/[id] , /admin/parcels , /geovisor , /fumigaciones , /reportes)
Migrations SQL	32 archivos en db/migrations/
Parcelas	~1.213
Fumigaciones	~17.000 (640 importadas DJI + 2 manuales)
Vuelos	~8.759 (dji_flights)
Última fumigación registrada	2026-08-05

Sprint 2026-08-08 (feature/reports-level-1+2) cerrado y pusheado:

- ✅ Reportes PDF + CSV por parcela individual (/api/admin/parcels/[id]/report.{pdf,csv})
- ✅ Imagen satelital real (EOX + MapLibre + Playwright screenshot)
- ✅ Página /reportes con filtros (rango + hacienda) y reportes agregados
- ✅ Callout "Reportes disponibles" en detail page
- ✅ Sidebar: link "Reportes" nuevo
- ✅ Documentación: docs/features/reports/README.md + docs/audit/DOSE_FIELDS_BACKFILL.md

Sprint 2026-08-10 (chore + fix) cerrado y pusheado:

- ✅ nativeButton={false} en 14 Buttons con render={}._(accessibility).
- ✅ 21 archivos tmp-*.js/log/err movidos a tmp-trash/
- ✅ .gitignore actualizado con 4 patrones nuevos

CÓMO CORRERLO EN DEV

```bash

### 1. Levantar la BD local

npm run db:up

npm run db:migrate

### 2. Instalar deps

npm install

### 3. (Opcional) Crear el admin de test

\$env:AUTH\_SEED\_EMAIL = "admin@test.local"

\$env:AUTH\_SEED\_PASSWORD = "TestAdmin2026!"

npm run auth:seed

## 4. Levantar el dev server

`npm run dev`

→ <http://localhost:3000>

**Login: admin@test.local / TestAdmin2026!**

'''

**Para producción:** [deploy a Vercel con las env vars del template](#)

( [.env.local](#) documentado en [AGENTS.md](#) ).

**Para correr el pipeline DJI:**

```bash

`npm run pipeline:djiag # pipeline completo`

`npm run scrape:djiag:smoke # smoke test (1 día)`

`npm run health:watchdog # watchdog manual`

'''

ROADMAP

✅ Hecho (último sprint)

- [Reportes PDF + CSV con imagen satelital](#)
- [Página /reportes con filtros](#)

🟡 Próximos (backlog inmediato)

1. [/parcels/overdue page](#) — lista de parcelas vencidas, [top-of-mind](#) para el fumigador al iniciar el día
2. **"Mark as fumigated"** **button** en el dashboard, para registrar fumigación rápida sobre parcela vencida
3. [/admin/djiag-health UI](#) — el operador ve si el scraper DJI está caído
4. **Geometry audit UI** — 1.213 parcelas con `spray_geom` NULL tras import incompleto
5. **User management UI** — alta/baja de usuarios desde la app (hoy solo CLI)
6. **Password reset** — flujo "olvidé mi contraseña"

🟢 A largo plazo (sprints siguientes)

7. **Tabla products** con catálogo curado ([Roundup](#), [Glifosato](#), etc.) + FK en [dji fumigations](#). Resuelve la deuda de [product used y dose 1 per ha](#) (ver [docs/audit/DOSE_FIELDS BACKFILL.md](#)).
8. **Detalle de vuelos** — el endpoint DJI `/flight_records/{id}`, `(detail)` podría traer el producto y dosis que el list no expone. Requiere captura con auth real.
9. **Watchdog de health** arreglado — necesita `HEALTH_TOKEN` `secret` en Vercel deploy.

🔵 Refinamiento (cuando haya data real)

10. Cultivos reales por parcela (no solo "Farmland") — espera confirmación del cliente
11. Cadencias operativas reales por parcela
12. Productos comerciales usados por parcela

DEUDA TÉCNICA DOCUMENTADA

- [docs/audit/DOSE_FIELDS BACKFILL.md](#) — [product used y](#)

[dose 1 per ha](#) no se capturan del scraper DJI (limitación del

[backend externo](#)). El form manual [Sí los captura](#). Las [640 fumigaciones del dataset histórico DJI](#) siguen con esos campos [NULL](#). La solución definitiva es una tabla `products` [curada](#) ([sprint aparte](#)).

- [docs/SPEC.md](#) + [docs/FUMIGATION_CADENCE.md](#) — defaults

[conservadores hasta que el cliente confirme cadencias reales](#).

CONTACTO

- **Repo:** <https://github.com/Nes-Curly13/aeroadmin-afm.git>
- **Operador fumigador:** cliente del Valle del Cauca, Colombia
- **Dev:** @agFab (single-contributor)
- **Última actualización:** 2026-08-10